9 第八周习题课

首先我们需要花一些时间回顾上一周习题课讲义的内容.

本周新增的内容主要是有理式的不定积分. 我们总结完有理式不定积分的方法后, 会罗列少量的计算题, 不再新增更多的题目. 设 $P(x)$, $Q(x)$ 都是关于 x 的多项式, 则对有理式的不定积分

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)}\mathrm{d}x$$

而言, 计算的步骤如下:

1. 首先做多项式的带余除法, 把有理式表达为

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = F(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}.$$

其中 $F(x)$, $R(x)$ 都是关于 x 的多项式, 并且 $\deg R < \deg Q$. deg 表示多项式的次数. 不妨设 Q 是首一的.

2. 对 $Q(x)$ 做因式分解. 注意这里我们要在实数的范围内因式分解, 比如

$$x^2 - 2 = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2}),$$

而对于 $x^2 + 2$, 我们就可以不再进行含有虚数的因式分解了. $Q(x)$ 因式分解的结果一定形如

$$(x - a_1)^{n_1}(x - a_2)^{n_2} \cdots (x - a_k)^{n_k}(x^2 + p_1x + q_1)^{m_1}(x^2 + p_2x + q_2)^{m_2} \cdots (x^2 + p_lx + q_l)^{m_l}.$$

其中 $p_i^2 - 4q_i < 0$, $i = 1, \cdots, l$.

3. 把 $\dfrac{R(x)}{Q(x)}$ 写成如下的形式:

$$\frac{R(x)}{Q(x)} = \sum_{j=1}^{k}\sum_{n=1}^{n_j}\frac{A_{n,j}}{(x - a_j)^n} + \sum_{i=1}^{l}\sum_{m=1}^{m_i}\frac{B_{m,i}x + D_{m,i}}{(x^2 + p_ix + q_i)^m}.$$

右边的每个式子在教材上被称为部分分式. 这个式子看起来很吓人, 但等号右边的核心规律是:

如果分母是一个一次式 $(x - a_j)$ 的幂次, 那分子就是常数;

如果分母是一个二次式 $(x^2 + p_ix + q_i)$ 的幂次, 那分子就是一次函数.

写成这种所谓部分分式的和的办法是待定系数法. 只要把所有满足这个规律的式子写下来, 分子的系数都是未知数, 然后通分加起来对比系数就可以了.

4. 对每个部分分式积分. 我们总结如下.

- $$\int \frac{A}{x - a}\mathrm{d}x = A\ln|x - a| + C.$$

- $n>1$ 时,
$$\int \frac{A}{(x-a)^n}\mathrm{d}x = \frac{A}{1-n}(x-a)^{1-n}+C.$$
- 分母是二次式的幂的情况会复杂一点, 我们先看分母指数是 1 的时候:
$$\frac{Bx+D}{x^2+px+q} = \frac{Bx+D}{\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+\left(q-\frac{p^2}{4}\right)} = \frac{B\left(x+\frac{p}{2}\right)+\left(D-\frac{Bp}{2}\right)}{\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+\left(q-\frac{p^2}{4}\right)}.$$
这些式子大家不需要强行记忆, 容易出差错. 我们把它变得稍微好看一点, 相当于是计算以下的积分:
$$\int \frac{B(x+u)+v}{(x+u)^2+w}\mathrm{d}x \overset{x+u=t}{=} \int \frac{Bt}{t^2+w}\mathrm{d}t + \int \frac{v}{t^2+w}\mathrm{d}t.$$
那么第一项就是标准的 "分母和分母的导数":
$$\int \frac{Bt}{t^2+w}\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int \frac{B}{t^2+w}\mathrm{d}(t^2+w) = \frac{B}{2}\ln|t^2+w|+C.$$
第二项是我们见过的换元:
$$\int \frac{v}{t^2+w}\mathrm{d}t \overset{t=\sqrt{w}s}{=} \int \frac{v\sqrt{w}}{w(s^2+1)}\mathrm{d}s = \frac{v}{\sqrt{w}}\arctan s + C.$$
二次式没有实根的这一条件保证了 w 是个正数, 因此可以开根号. 当然了, 这里出现的 t, s 都需要再替换回 x. 没有写出具体的公式是希望大家不要强行记忆, 而是理解为什么这个积分是可算的.
- 如果分母是一个二次式的高次幂, 一般我们就无法直接写出积分具体是什么了, 可以通过递推的方式一步一步计算. 具体来说: 我们知道
$$I_n = \int \frac{1}{(x^2+a^2)^n}\mathrm{d}x$$
是可以计算的. 具体而言, 由分部积分法,
$$\begin{aligned} I_n &= \int \frac{1}{(x^2+a^2)^n}\mathrm{d}x = \frac{x}{(x^2+a^2)^n} - \int x\mathrm{d}\frac{1}{(x^2+a^2)^n} \\ &= \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + \int \frac{2nx^2}{(x^2+a^2)^{n+1}}\mathrm{d}x \\ &= \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + \int \frac{2n(x^2+a^2)-2na^2}{(x^2+a^2)^{n+1}}\mathrm{d}x \\ &= \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + 2nI_n - 2na^2 I_{n+1}. \end{aligned}$$
于是有递推式
$$I_{n+1} = \frac{x}{2na^2(x^2+a^2)^n} + \frac{2n-1}{2na^2}I_n.$$

那么对要求的积分, 还是注意到

$$\frac{Bx+D}{(x^2+px+q)^m}=\frac{Bx+D}{\left[\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+\left(q-\frac{p^2}{4}\right)\right]^m}=\frac{B\left(x+\frac{p}{2}\right)+\left(D-\frac{Bp}{2}\right)}{\left[\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+\left(q-\frac{p^2}{4}\right)\right]^m}.$$

写成好看一点的形式就是

$$\int\frac{B(x+u)+v}{[(x+u)^2+w]^m}\mathrm{d}x\overset{x+u=t}{=}\int\frac{Bt}{(t^2+w)^m}\mathrm{d}t+\int\frac{v}{(t^2+w)^m}\mathrm{d}t.$$

现在第一项就可以换元积分, 而第二项就可以用上面的递推式, 总之是可算的.

以上的步骤全部都是标准步骤, 只是计算量可能会有点大. 对于第二步的因式分解, 一个值得强调的因式分解是

$$x^4+4=x^4+4x^2+4-4x^2=(x^2+2)^2-(2x)^2=(x^2+2x+2)(x^2-2x+2).$$

这里的 4 其实不是很关键, 只是一个全部是有理数的例子, 比如说还有

$$x^4+1=x^4+2x^2+1-2x^2=(x^2+1)^2-(\sqrt{2}x)^2=(x^2+\sqrt{2}x+1)(x^2-\sqrt{2}x+1).$$

例题 93 (教材 159 页例 7)**.** 设 $a>0$. 计算不定积分

$$\int\sqrt{x^2-a^2}\mathrm{d}x.$$

例题 94 (教材 169 页例 5)**.** 计算不定积分

$$\int\frac{x^3}{x^2+x-2}\mathrm{d}x.$$

例题 95 (教材 171 页例 8)**.** 计算不定积分

$$\int\frac{\cos x\mathrm{d}x}{\sin x+\cos x}.$$

例题 96 (2025 秋高等数学 B 期中考试第 5 题 (2))**.** 求不定积分

$$\int\frac{x^2+2x+3}{(x+2)^2(x+3)^2}\mathrm{d}x.$$

例题 97 (2024 秋高等数学 B 期中考试第 5 题)**.** 求不定积分

$$\int\frac{4x^2+4x-11}{(2x-1)(2x+3)(2x-5)}\mathrm{d}x.$$

例题 98 (2022 秋高等数学 B 期中考试第 3 题)**.** 求不定积分

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{(x+1)(x-1)^5}}.$$